

SISTEMA NERVOSO
CENTRAL E PERIFÉRICO

Apostila de estudo • Bases Biológicas do Comportamento

T013 • Edição 1 • Outubro de 2026

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Antes de apertar o play

O que você vai aprender

Distinguir sistema nervoso central (SNC) e periférico (SNP); localizar suas principais estruturas; acompanhar a entrada sensorial e a saída motora; explicar um reflexo de retirada; comparar os sistemas somático, autônomo e entérico; e aplicar esses conceitos a situações do cotidiano.

Como estudar

Leia uma seção, feche a página e explique com suas palavras. Depois desenhe o caminho de um sinal. O refrão ajuda a recuperar nomes; os casos e exercícios verificam se você consegue usar esses nomes para explicar o funcionamento.

Roteiro de estudo	Páginas
Organização, células e sinalização	3 a 5
Central, proteção e periférico	6 a 10
Vias, sentidos, movimento e reflexos	11 a 14
Autônomo, entérico e aplicação	15 a 18
Funk e revisão para prova	19 e 20
Exercícios e gabarito	21 a 24
Glossário e fontes	25 a 28

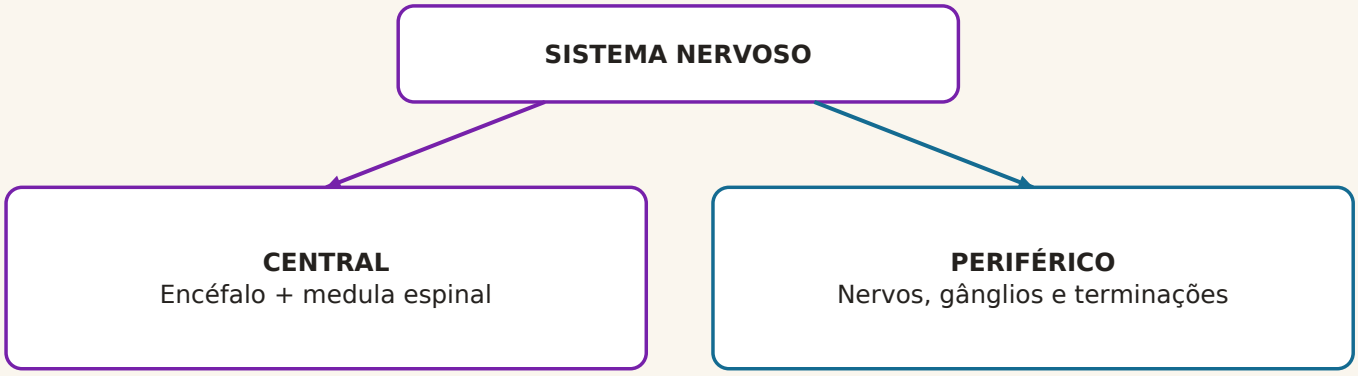
A promessa desta apostila
Fundamentos do tema em Bases Biológicas do Comportamento, com aprofundamento além do vídeo. Lobos cerebrais, neurofarmacologia e doenças neurológicas exigem estudos próprios. Os exemplos são fictícios e didáticos; não são instrumentos de diagnóstico.

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Dois mapas do mesmo sistema

Anatomia: quais estruturas?

O SNC compreende encéfalo e medula espinal. O SNP reúne estruturas nervosas periféricas, como nervos, gânglios e terminações. “Periférico” não significa menos importante: sem comunicação com o corpo, o funcionamento integrado fica comprometido.



Mapa anatômico simplificado; não representa tamanho nem posição.

Função: em que sentido e com qual destino?

Outra classificação acompanha o fluxo: vias aferentes conduzem informações ao SNC; vias eferentes seguem do SNC aos efetores. Na saída motora, distinguimos o controle somático, dirigido ao músculo esquelético, e o autônomo, dirigido a vísceras e glândulas.

> **Não misture as perguntas**
> “Central ou periférico?” pergunta pela organização anatômica. “Aferente ou eferente?” pergunta pelo sentido do sinal. “Somático ou autônomo?” distingue circuitos e alvos funcionais. É como classificar um ônibus pela garagem, pelo sentido da viagem e pela linha: são critérios diferentes.

Bases: [1], [3], [12].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Neurônio não é nervo

A unidade e o conjunto

O neurônio é uma célula. Seu corpo celular mantém processos metabólicos; dendritos recebem muitas entradas; o axônio conduz sinais a outros alvos. Esse é um modelo introdutório: a forma e a organização variam entre tipos neuronais. Um nervo é um conjunto de fibras nervosas no SNP, com células de suporte e envoltórios.

Termo	O que identifica
Axônio	Prolongamento de um neurônio; pode ramificar.
Nervo	Feixe de fibras no sistema periférico.
Trato	Feixe de axônios no SNC, em uma via.
Gânglio nervoso	Agrupamento de corpos neuronais no SNP.
Núcleo nervoso	Agrupamento de corpos neuronais no SNC.

A equipe que não aparece no refrão

A glia participa do funcionamento neural. Astrócitos ajudam a regular o ambiente; micróglia participa da defesa; células ependimárias revestem cavidades. Oligodendrócitos produzem mielina no SNC; células de Schwann, no SNP. Células satélites dão suporte a neurônios em gânglios.

> **Para lembrar**
> Neurônio é um integrante; nervo é um conjunto de fibras. “Gânglio nervoso” também não é sinônimo de linfonodo. E “núcleo” pode significar uma estrutura dentro de uma célula ou um grupo de neurônios: leia o contexto!

Bases: [1], [2], [8].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Como o sinal viaja

Eletricidade biológica

As membranas celulares separam cargas e regulam a passagem de íons. Quando a ativação atinge um limiar, um potencial de ação pode ser gerado e se propagar pelo axônio. Não é uma corrente doméstica passando por um fio de cobre: é uma mudança regenerativa na membrana.

Tudo ou nada não significa pouca informação

O potencial de ação de um axônio não fica cada vez maior conforme o estímulo aumenta. A informação pode ser representada pela frequência e pelo padrão dos disparos e pelo recrutamento de neurônios. Pense em uma campainha: apertar mais vezes não equivale a fabricar uma campainha maior.

Mielina e condução

A mielina favorece a propagação rápida em muitos axônios. Na condução saltatória, o potencial de ação é regenerado nos nós de Ranvier. Nem todo axônio é mielinizado; velocidade também depende de características como o diâmetro da fibra.

Na sinapse

Em uma sinapse química, a atividade pré-sináptica favorece a liberação de neurotransmissores, que se ligam a receptores na célula-alvo. Os efeitos podem facilitar ou dificultar sua ativação. Há também sinapses elétricas, com comunicação por junções especializadas.

> **Erro com cara de alternativa de prova**
> “Um neurotransmissor tem sempre o mesmo efeito.” Não: o efeito depende, entre outros fatores, do receptor e da célula-alvo. O nome da substância sozinho não descreve todo o circuito.

Bases: [2], [4], [5].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

O central vai além do cérebro

Encéfalo é o conjunto

Na linguagem cotidiana, “cérebro” costuma nomear tudo que está na cabeça. Na anatomia, convém distinguir: encéfalo inclui cérebro, diencéfalo, tronco encefálico e cerebelo, conforme a organização didática adotada. A medula espinal também é SNC.

Região	Participações importantes
Cérebro	Processamento sensorial, ações, linguagem, memória e outras funções em redes.
Tálamo	Integração e retransmissão de informações em circuitos sensoriais e motores.
Hipotálamo	Regulação corporal e articulação de processos autonômicos e endócrinos.
Tronco encefálico	Mesencéfalo, ponte e bulbo; vias, núcleos e regulação de funções vitais.
Cerebelo	Coordenação, ajuste e aprendizagem de movimentos, entre outras participações.
Medula espinal	Comunicação entre regiões e integração de circuitos reflexos.

Não existe um pequeno gerente na cabeça
Ao equilibrar uma bandeja, você combina informações visuais, corporais, ajustes motores e experiências anteriores. A tabela é um mapa de participações, não uma lista de departamentos isolados com funções exclusivas.

Base: [6].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Medula: caminho e integração

Três coisas diferentes

Medula espinal é tecido nervoso. Coluna vertebral é a estrutura óssea que a protege. Medula óssea é tecido encontrado no interior de ossos e relacionado à produção de células sanguíneas. Compartilhar uma palavra não transforma essas estruturas em sinônimos.

Substâncias cinzenta e branca

Na medula, a substância cinzenta ocupa uma região central com aspecto de H; a branca fica ao redor. Cinzenta contém muitos corpos celulares, dendritos e sinapses; branca é rica em axônios, muitos mielinizados. No encéfalo também existem córtices e núcleos de substância cinzenta, além de substância branca.

Vias e raízes

Vias ascendentes levam informações em direção ao encéfalo; descendentes levam sinais em direção a níveis inferiores. Nas raízes espinais, a dorsal ou posterior conduz entrada sensorial; a ventral ou anterior conduz saída motora. Após sua união, o nervo espinal é misto.

> **O prédio não é a instalação elétrica**
> Trocar “medula” por “coluna” seria como confundir a parede com a fiação que passa protegida por ela. A comparação serve para distinguir estruturas; a medula faz processamento, não apenas transporte.

Bases: [1], [6], [8], [10].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Proteção e abastecimento

Camadas que protegem

Crânio e vértebras oferecem proteção óssea. As meninges recobrem o SNC: dura-máter, aracnoide e pia-máter, de fora para dentro. O líquido cerebrospinal, também chamado líquor, circula nos ventrículos e no espaço subaracnóideo, contribuindo para proteção mecânica e manutenção do ambiente.

Quem produz e o que separa

O líquor é produzido principalmente pelos plexos coroides. A barreira hematoencefálica controla seletivamente trocas entre o sangue e o tecido nervoso; ela não é uma parede absolutamente impermeável. Sua base envolve propriedades das células endoteliais dos capilares e a unidade neurovascular.

A rede precisa de energia

O tecido nervoso depende de suprimento de oxigênio e nutrientes pelo sangue. Proteção, circulação e funcionamento neural são assuntos relacionados, mas diferentes. Uma estrutura pode estar protegida por osso e ainda assim sofrer quando o abastecimento é prejudicado.

> **Dica para prova**
> Na sequência “dura, aracnoide, pia”, você caminha de fora para dentro. O espaço subaracnóideo fica entre aracnoide e pia-máter. Não marque que o líquor circula “dentro do axônio”: são escalas e estruturas completamente diferentes.

Aplicando sem decorar uma lista solta

Imagine um equipamento delicado: existe proteção externa, revestimento e condições internas de funcionamento. A analogia ajuda a lembrar os papéis gerais; o organismo não funciona como uma máquina rígida nem o líquor é apenas “plástico-bolha”.

Base: [7].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

O periférico de perto

Cabos com organização

Nervos podem reunir fibras sensitivas, motoras ou ambas. As fibras se organizam em fascículos, com envoltórios de tecido conjuntivo. Gânglios sensitivos abrigam corpos celulares de neurônios sensoriais; gânglios autonômicos participam da transmissão em vias motoras viscerais.

Organização	Dados para lembrar
Nervos cranianos	12 pares na classificação tradicional.
Nervos espinais	31 pares: 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo.
Plexos	Redes de redistribuição de fibras, como os plexos braquial e lombossacral.
Dermátomo	Área de pele associada principalmente a uma raiz sensorial espinal; há sobreposição.

Nem todo nome resolve a classificação

Embora chamado “nervo”, o óptico possui características estruturais e de desenvolvimento do SNC. Na introdução, “nervos e gânglios = periférico” é um bom mapa geral; em anatomia mais detalhada, aparecem particularidades.

> **Atenção ao número**
> São 31 pares, não 31 nervos contando os dois lados. E são 8 pares cervicais, embora existam 7 vértebras cervicais. A contagem de nervos não deve ser copiada automaticamente da contagem de ossos.

Base: [8].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Nervos cranianos: mapa de consulta

Para organizar, não para adivinhar

Os nomes indicam vias relacionadas a sentidos, movimentos e funções viscerais. A tabela resume participações principais; um nervo pode conter mais de um tipo de fibra. “Misto” significa componentes sensitivos e motores.

Par e nome	Tipo geral	Exemplos de função
I Olfatório	Sensitivo	Olfato
II Óptico	Sensitivo	Visão
III Oculomotor	Motor	Movimentos oculares; constrição pupilar
IV Troclear	Motor	Movimento ocular
V Trigêmeo	Misto	Sensibilidade da face; mastigação
VI Abducente	Motor	Movimento ocular lateral
VII Facial	Misto	Expressão facial; gustação; secreções
VIII Vestibulococlear	Sensitivo	Audição e equilíbrio
IX Glossofaríngeo	Misto	Gustação; deglutição; informações viscerais
X Vago	Misto	Funções viscerais; voz e deglutição
XI Acessório	Motor	Movimentos da cabeça e dos ombros
XII Hipoglosso	Motor	Movimentos da língua

Conexão com o cotidiano
Ouvir o funk, cantar e virar a cabeça para o som não são uma única função. Várias vias participam. A existência de um nome para cada nervo não transforma uma atividade cotidiana em tarefa de uma estrutura só.

Base: [8].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Aferente chega. Eferente sai.

Escolha o ponto de referência

Aqui, a referência é o SNC. Aferência é a entrada de informações em direção a ele; eferência é a saída para os efetores. As palavras não significam simplesmente “para cima” e “para baixo” na folha.



Sentido definido em relação ao SNC. Esquema funcional, não anatômico.

Exemplo da caneca

Você encosta em uma caneca: receptores respondem a condições como pressão e temperatura. Informações seguem por vias sensoriais. A atividade integrada pode participar de uma resposta motora para ajustar a mão. Não há uma miniatura da caneca viajando pelo nervo: há sinais neurais.

> **Teste do refrão**
> Se a informação vem de um receptor na pele rumo ao SNC, é aferente. Se o sinal segue do SNC para um músculo, é eferente. Em ambos os casos, o sentido é definido em relação ao sistema central.

Uma estrada, muitas faixas

Um nervo misto pode conter fibras aferentes e eferentes. Isso não significa que um único sinal vai e volta simultaneamente pelo mesmo axônio. A unidade de análise importa: nervo é conjunto; fibra é um componente.

Bases: [1], [3].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Sentir começa com transformação

Transdução sensorial

Receptores transformam eventos físicos ou químicos em alterações capazes de iniciar sinalização neural. Há receptores relacionados a estímulos mecânicos, térmicos, químicos, luminosos e potencialmente lesivos. Receptores e circuitos diferem entre modalidades.

O corpo também informa sobre si

Exterocepção se relaciona ao ambiente externo; propriocepção, à posição e ao movimento corporal; interocepção, a condições internas. São distinções úteis, com fronteiras que dependem da definição adotada. Você recebe informação corporal mesmo quando não está prestando atenção a ela.

Percepção não é um recibo automático

Detecção e sinalização não equivalem, por si só, a experiência consciente. O processamento envolve vias e integração. Nocicepção é o processamento neural de estímulos nocivos; dor é uma experiência, não apenas o disparo de um receptor.

> **O DJ do corpo**
> O mascote consegue ajustar a mão no equipamento sem olhar para cada dedo. Informações corporais ajudam a orientar a ação. Mas isso não prova que a visão “desligou” ou que toda a habilidade vem de uma modalidade: a atuação é integrada.

Pergunta que muda a leitura

Ao analisar um caso, pergunte: qual estímulo, qual receptor, qual caminho e qual resposta? “Ele sentiu algo” é apenas o começo da explicação.



DO VÍDEO PARA O ESTUDO

Ilustração do episódio. Personagens e situações ajudam a lembrar; os esquemas desta apostila organizam os conceitos.

Bases: [9], [10].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Somático: movimento e controle

Alvo da saída motora

Na divisão motora somática, o efetor é o músculo esquelético. Um neurônio motor inferior alcança fibras musculares e se comunica com elas na junção neuromuscular. A acetilcolina participa dessa transmissão.

Voluntário é uma pista, não uma regra absoluta

Levantar a mão para responder costuma envolver intenção consciente. Retirar o pé de um estímulo nocivo também envolve músculos esqueléticos, mas pode ocorrer por um circuito reflexo. Portanto, “somático = sempre consciente” é uma simplificação que falha.

O movimento usa retorno sensorial

Ao carregar uma caneca, você ajusta força, postura e trajetória. O sistema usa informação sensorial para corrigir a ação. Não basta enviar uma ordem uma vez e esperar que o corpo acerte tudo sem atualizações.

> **Pegadinha da respiração**
> Respirar normalmente não exige decidir cada movimento. Mesmo assim, o diafragma é músculo esquelético, ativado por neurônios motores somáticos. O comando respiratório automático envolve circuitos centrais. “Acontece sem pensar” não basta para classificar a via como autônoma.

Na prova

Identifique o tecido-alvo e o circuito. Cantar o refrão usa músculos esqueléticos; alterações da frequência cardíaca durante a apresentação envolvem regulação autonômica. O mesmo episódio pode incluir ambos.

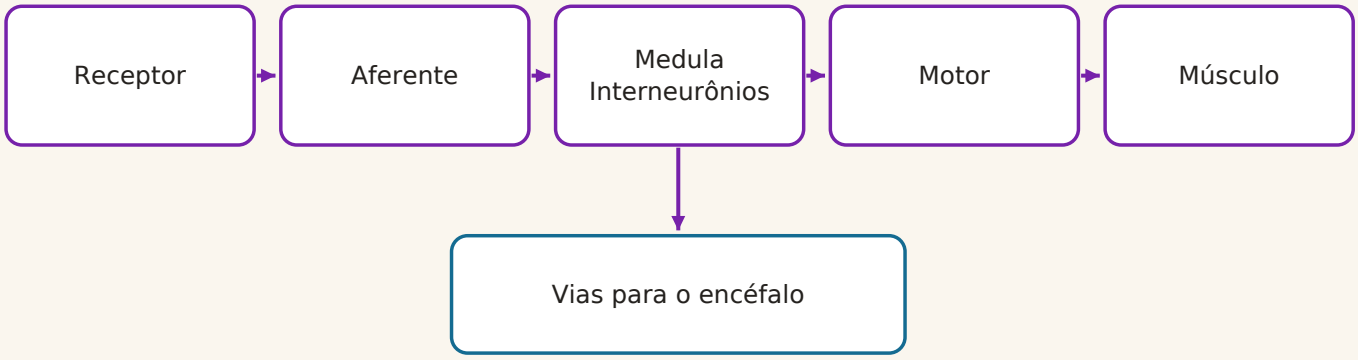
Bases: [5], [11].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

A pecinha e o reflexo de retirada

O que o funk acertou

Um estímulo nocivo no pé pode ativar aferentes que alcançam a medula. Interneurônios participam de circuitos que ativam músculos e inibem antagonistas, favorecendo a retirada. Vias também levam informação a regiões encefálicas. A resposta pode começar antes da percepção consciente da dor.



Retirada polissináptica. Ramificações e inibição de antagonistas omitidas.

A medula não pediu licença à consciência

“Meu pé saiu primeiro” é uma forma engraçada de lembrar a integração medular. Não significa que o SNC foi ignorado: a medula pertence ao SNC. Também não significa que o encéfalo ficou sem informação.

Mais de um tipo de reflexo

A retirada é polissináptica: envolve interneurônios e várias sinapses. No reflexo de estiramento, como o patelar, há uma conexão monossináptica no componente excitatório principal. Outros componentes do circuito podem envolver interneurônios.

> **Não transforme reflexo em personagem**
> Reflexo é uma organização de circuito, não uma pessoa rápida morando no pé. Pode ser modulado por outros circuitos. Nem toda ação rápida é reflexa, e nem todo reflexo é de retirada.

Bases: [3], [10], [11].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Autônomo não quer dizer isolado

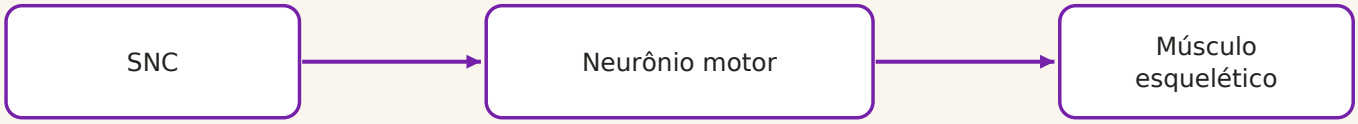
Quais são os alvos?

A saída autonômica atua sobre músculo liso, músculo cardíaco e glândulas. Participa da regulação de funções corporais sem depender de ordens conscientes para cada ajuste. Há integração com circuitos do SNC, incluindo tronco encefálico, medula e hipotálamo.

O circuito típico tem dois neurônios

O pré-ganglionar tem corpo celular no SNC e projeta até um gânglio autonômico. O pós-ganglionar parte desse gânglio para o alvo. É uma organização geral, com especializações como a medula suprarrenal.

SOMÁTICA



AUTONÔMICA: ORGANIZAÇÃO TÍPICA



A informação visceral também entra

Para regular o organismo, o sistema recebe informações sobre suas condições. Aferentes viscerais fazem parte de circuitos de controle. Por isso, um mapa da saída autonômica não representa sozinho toda a comunicação entre vísceras e SNC.

> **O nome engana**
> “Autônomo” não significa desconectado do encéfalo nem imune ao contexto. Antes de uma apresentação, pensamentos, situação social e condições corporais podem se relacionar a ajustes fisiológicos. Não há um botão único chamado “ficar nervoso”.

Bases: [12], [13].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Simpático e parassimpático

Uma comparação útil, com limites

Simpático é frequentemente associado à mobilização de recursos; parassimpático, à manutenção e à digestão. Não são “malvado e bonzinho”, nem interruptores globais de ligar e desligar o corpo. Os efeitos dependem do órgão e do circuito.

Aspecto	Simpático	Parassimpático
Origem da saída	Toracolombar	Craniossacral
Gânglios, em geral	Mais próximos do SNC	Próximos ou dentro do órgão
Coração	Tende a elevar frequência e força	Tende a reduzir frequência
Pupila	Favorece dilatação	Favorece constrição
Trato digestório	Em geral, reduz atividade motora e secretora	Em geral, favorece atividade motora e secretora

O alvo faz diferença

Muitos órgãos recebem dupla inervação, mas não todos. Glândulas sudoríparas, por exemplo, recebem controle simpático. “Parassimpático faz sempre o contrário” não funciona como regra universal.

> **Uma cena, vários ajustes**
> O mascote corre para não perder o ônibus. A mobilização corporal ajuda a sustentar o esforço; não é um defeito moral do simpático. Depois, almoçar envolve outras demandas. Contexto e órgão importam mais que chamar um ramo de “estresse” e o outro de “paz”.

Bases: [12], [13].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Mensageiros e sistema entérico

Os mensageiros do autônomo

Neurônios pré-ganglionares simpáticos e parassimpáticos liberam acetilcolina. Os pós-ganglionares parassimpáticos também; a maioria dos pós-ganglionares simpáticos libera noradrenalina. Uma exceção importante são fibras simpáticas para glândulas sudoríparas, que liberam acetilcolina.

O intestino tem circuitos locais

O sistema nervoso entérico reúne redes na parede do trato digestório. O plexo mioentérico se relaciona especialmente à motilidade; o submucoso, a processos como secreção e regulação local. Circuitos entéricos podem coordenar respostas locais e recebem modulação autonômica.

Por que os livros desenham árvores diferentes?

Algumas classificações incluem o entérico no autônomo; outras o destacam como uma divisão relacionada. O importante é compreender sua localização, função e conexões. “Autonomia relativa” não é independência absoluta do restante do organismo.

> **O intestino não faz a prova por você**
> “Segundo cérebro” é uma metáfora popular para a complexidade dessas redes. Não quer dizer que o intestino formule argumentos ou substitua a cognição cerebral. Ele tem trabalho suficiente organizando o almoço.

Não extrapole para recomendações

Conhecer vias e mensageiros não permite deduzir, por conta própria, efeitos de medicamentos ou tratamentos. Aqui o objetivo é compreender a organização; farmacologia exige estudar receptores, doses, distribuição e contexto.

Bases: [5], [12], [13], [14].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Três situações, uma rede integrada

1. A caneca quente

O mascote percebe que a caneca está quente e ajusta a pegada. Separe as etapas: estímulo e receptores, sinalização aferente, processamento, eferência e músculos. Se houver estímulo nocivo e retirada reflexa, descreva também o circuito medular. A ilustração usa exagero gráfico para representar calor.

2. O nome chamado na apresentação

Ouvir o nome, reconhecer que é sua vez, levantar e começar a falar envolve processamento sensorial, memória, ação e regulação corporal. O coração acelerar não transforma todo esse episódio em “ação do simpático”. Nenhum ramo resume a cena inteira.

3. O pé que acompanha a batida

O movimento pode combinar intenção, prática, ajustes posturais e retorno sensorial. Dizer “é muscular” não exclui sistema nervoso; dizer “é cerebral” não exclui nervos e músculos. O desafio é explicar as relações.

> **Roteiro para qualquer questão**
> Descreva o estímulo → identifique a via → localize a integração → nomeie a saída → indique o efetor. Depois pergunte o que o enunciado realmente permite concluir. Evite inventar lesão, emoção ou mecanismo que o caso não informou.



DO VÍDEO PARA O ESTUDO

Ilustração do episódio. Personagens e situações ajudam a lembrar; os esquemas desta apostila organizam os conceitos.

Aplicações didáticas das bases [3], [9], [10], [11], [13].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

O refrão, agora explicado

“Encéfalo e medula espinal? Sistema nervoso central!”

É a distinção anatômica central do episódio. Ao cantar, mantenha “encéfalo”: substituí-lo por “cérebro” pode esconder cerebelo e tronco encefálico. Na resposta escrita, use os termos completos.

“Nervos e gânglios, conexão? Periférico entrando em ação!”

É um recurso de memória para as estruturas periféricas. Não significa que um gânglio seja um nervo mais grosso, que o SNP seja apenas um cabo passivo ou que não existam particularidades anatômicas.

“Aferente chega ao central; eferente sai do central.”

A referência está dentro da própria letra. Para conferir se aprendeu, desenhe uma seta chegando ao SNC e outra saindo. Depois escreva “receptor” numa ponta e “efetor” na outra, sem consultar a música.

“Na retirada, tem circuito medular.”

O reflexo de retirada ajuda a entender processamento sem autorização consciente prévia. Evite dizer “não passou pelo sistema central”: a medula é uma estrutura central.

Da música para a prova
Cante uma vez. Pare o áudio. Explique o conteúdo sem rima. Aplique a uma situação nova, como ajustar a força ao segurar um copo. Se só consegue recitar, falta treinar a explicação; se consegue justificar, o refrão virou uma pista útil.



DO VÍDEO PARA O ESTUDO

Ilustração do episódio. Personagens e situações ajudam a lembrar; os esquemas desta apostila organizam os conceitos.

Revisão das bases [1], [3], [8], [11].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Confusões que rendem pegadinha

Afirmação apressada	Correção para guardar
“SNC é só cérebro.”	Inclui encéfalo e medula espinal.
“Medula é coluna.”	Tecido nervoso e estrutura óssea são diferentes.
“Nervo é um neurônio comprido.”	Nervo reúne fibras de neurônios e outras estruturas.
“Aferente é sempre para cima.”	O sentido é definido em relação ao SNC.
“Todo reflexo dispensa o SNC.”	Reflexos somáticos podem ser integrados na medula ou no tronco.
“Sem consciência = autônomo.”	Reflexos somáticos também podem ocorrer sem decisão consciente.
“Simpático liga tudo.”	Efeitos variam entre órgãos e receptores.
“Entérico vive totalmente sozinho.”	Há circuitos locais e conexões com outros sistemas.
“Cada área faz uma única coisa.”	Funções dependem de redes e interações.

O detector de exagero
Desconfie de “sempre”, “apenas”, “nunca” e “totalmente” quando apagarem distinções que você estudou. Essas palavras não tornam uma alternativa automaticamente falsa; pedem que você procure a condição e a possível exceção.

Síntese das bases [1], [6], [8], [11], [12], [14].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Exercícios 1 a 6

1. Classificação

Classifique como SNC ou SNP: a) cerebelo; b) medula espinal; c) nervo espinal; d) gânglio da raiz dorsal. Explique por que coluna vertebral não entra como componente nervoso nessa lista.

2. Complete e justifique

Uma informação que segue de um receptor cutâneo ao SNC percorre uma via _____. Um sinal do SNC para músculo esquelético percorre uma via _____. Qual é o ponto de referência das respostas?

3. A troca de palavras

Uma colega diz: “Meu cérebro é o conjunto de tudo que está dentro do crânio, incluindo cerebelo e tronco”. Que termo anatômico é mais adequado ao conjunto? Por que a distinção interessa?

4. Nervo misto

Um nervo misto contém: a) apenas neurônios motores; b) fibras sensitivas e motoras; c) mistura de osso e músculo; d) somente corpos celulares. Escolha e explique por que nervo não é sinônimo de neurônio.

5. Reflexo e consciência

Ao pisar em uma pecinha, uma pessoa retira o pé antes de relatar a dor. Um aluno conclui: “Não envolveu SNC”. Identifique o erro e descreva um circuito possível, com pelo menos cinco componentes.

6. A pegadinha da respiração

“Se a respiração está acontecendo sem eu pensar, o diafragma é músculo liso controlado somente pelo autônomo.” Corrija a frase.

> **Como responder**
> Tente primeiro sem consulta. Use frases curtas com justificativa. Acertar a palavra por sorte não vale como domínio do conceito. Gabarito nas páginas 23 e 24.

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Exercícios 7 a 12

7. Dois tipos de saída

Compare o alvo e a organização neuronal típica da saída motora somática e da saída autonômica. Em qual delas aparecem neurônios pré e pós-ganglionares?

8. Verdadeiro ou falso, com correção

a) O simpático aumenta a atividade de todos os órgãos. b) O parassimpático é a única via capaz de atuar sobre glândulas. c) O efeito de um neurotransmissor depende do receptor. d) O sistema entérico tem circuitos locais, mas não está totalmente isolado.

9. Contagens

Quantos pares de nervos cranianos e espinais são descritos na classificação tradicional? Distribua os espinais por região. A quantidade de pares cervicais é igual à quantidade de vértebras cervicais?

10. Mielina e células

Associe oligodendrócito e célula de Schwann às divisões anatômicas correspondentes. Explique, em linguagem simples, como a mielina se relaciona à condução em muitos axônios.

11. Caso da apresentação

Antes de cantar o funk em sala, Rafael ouve seu nome, levanta a mão e percebe o coração acelerar. Identifique uma entrada sensorial, uma saída somática e uma possível participação autonômica. Por que não basta dizer “foi tudo o simpático”?

12. Desafio do mapa

Desenhe duas classificações separadas: a) SNC e SNP com exemplos; b) entrada aferente e saída eferente, distinguindo os alvos somático e autônomo. Acrescente o entérico com uma nota sobre sua organização local e suas conexões.

> **Bônus para explicar em voz alta**
> Conte a um colega por que “medula espinal”, “medula óssea” e “medula suprarrenal” não são a mesma estrutura. O nome compartilhado não basta para classificar a função.

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Gabarito comentado: 1 a 6

1. Anatomia

a) SNC; b) SNC; c) SNP; d) SNP. A coluna vertebral é parte do esqueleto e protege estruturas nervosas; não é, ela própria, um feixe neural. O critério é a estrutura anatômica, não o fato de estar perto da cabeça ou das costas.

2. Sentido

Aferente e eferente, respectivamente. A referência é o SNC. Dizer apenas “entrada” ou “saída” sem dizer de onde pode gerar ambiguidade; a letra resolve isso ao repetir “ao central” e “do central”.

3. Nome do conjunto

Encéfalo. O uso cotidiano de “cérebro” é mais amplo, mas a resposta anatômica precisa distinguir componentes. O cerebelo não deixa de ser SNC por não ser chamado de cérebro em sentido anatômico restrito.

4. Alternativa b

O nervo misto reúne fibras sensitivas e motoras. Um neurônio é uma célula; o nervo organiza muitas fibras, envoltórios e células de suporte. A letra d descreve de maneira incompleta algo mais próximo de um gânglio, não de um nervo.

5. A medula é SNC

Exemplo: receptor nociceptivo → aferente → integração por interneurônios medulares → neurônio motor → músculo esquelético. Informações também seguem ao encéfalo. O início da retirada não exige uma decisão consciente prévia; isso não significa ausência de processamento central.

6. Tecido e circuito

O diafragma é músculo esquelético, ativado por saída motora somática. A respiração automática envolve circuitos centrais; também podemos modificar voluntariamente parte do padrão respiratório. “Sem pensar” não identifica sozinho o sistema motor envolvido.

Bases para correção: [1], [3], [8], [11].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Gabarito comentado: 7 a 12

7. Alvos e via

Somática: músculo esquelético, alcançado por neurônio motor inferior. Autonômica: músculo liso, cardíaco e glândulas; via típica com pré e pós-ganglionar. Esses rótulos descrevem a saída; não eliminam as entradas sensoriais que participam do controle.

8. F, F, V, V

a) O simpático tem efeitos diferentes conforme o órgão. b) Glândulas sudoríparas recebem controle simpático. c) Receptores e células-alvo ajudam a determinar o efeito. d) O entérico possui processamento local e comunicação com outros circuitos.

9. Pares

12 cranianos e 31 espinais: 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo. Há 8 pares cervicais para 7 vértebras cervicais. São contagens de estruturas diferentes.

10. Mielina

Oligodendrócitos: SNC. Células de Schwann: SNP. A mielina favorece a condução saltatória, com regeneração do potencial de ação nos nós. Não transforma o neurônio em fio elétrico nem significa que todos os axônios a possuam.

11. O episódio não cabe em um ramo

Entrada auditiva ao ouvir o nome; saída somática ao levantar a mão; participação autonômica possível no ajuste cardíaco. Reconhecer a situação, decidir e agir envolve redes. A aceleração cardíaca isolada não identifica todos os processos nem permite um diagnóstico.

12. Confira o critério

No mapa anatômico, encéfalo e medula no SNC; nervos e gânglios no SNP. No funcional, aferência chega e eferência sai; a saída distingue alvos somáticos e autonômicos. O entérico fica associado às redes digestórias locais, com conexões autonômicas.

> **Bônus**
> Medula espinal é nervosa; medula óssea participa da formação de células sanguíneas; medula suprarrenal é a região interna da glândula suprarrenal, relacionada à liberação de catecolaminas. Não são três nomes para o mesmo órgão.

Bases para correção: [2], [8], [12], [13], [14].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Glossário para a véspera

Termo	Definição de bolso
Aferente	Conduz informação em direção ao SNC, no mapa adotado aqui.
Eferente	Conduz informação do SNC para alvos periféricos.
Efetor	Estrutura que executa a resposta, como músculo ou glândula.
Encéfalo	Conjunto nervoso central localizado no crânio.
Gânglio nervoso	Agrupamento periférico de corpos neuronais.
Interneurônio	Neurônio que participa da conexão e integração em circuitos.
Mielina	Envoltório glial que favorece condução rápida em muitos axônios.
Nocicepção	Processamento neural de estímulos nocivos; não equivale sozinho à dor.
Propriocepção	Informações relacionadas à posição e ao movimento corporal.
Reflexo	Resposta organizada por circuito a partir de uma entrada.
Sinapse	Local especializado de comunicação entre células.
Somático motor	Saída voltada ao músculo esquelético.
Autônomo motor	Saída voltada a músculo liso, cardíaco e glândulas.
Entérico	Redes nervosas associadas à parede do trato digestório.

Revisão de um minuto
Localização: central/periférico. Direção: aferente/eferente. Alvo: somático/autônomo. Integração: circuitos, não um pequeno chefe. Agora feche a apostila e desenhe os três mapas.

Síntese das referências [1] a [14].

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Referências e aprofundamento

BETTS, J. Gordon et al. Anatomy and Physiology 2e. Houston: OpenStax / Rice University, 2022. Seções consultadas em 30/10/2026.

[1] Organização anatômica e funcional

Abrir seção no livro

[2] Neurônios e glia

Abrir seção no livro

[3] Sensação, integração e resposta

Abrir seção no livro

[4] Potencial de ação

Abrir seção no livro

[5] Comunicação entre neurônios

Abrir seção no livro

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Referências e aprofundamento

BETTS, J. Gordon et al. Anatomy and Physiology 2e. Houston: OpenStax / Rice University, 2022. Seções consultadas em 30/10/2026.

[6] Encéfalo e medula espinal

Abrir seção no livro

[7] Circulação, meninges e líquido cerebrospinal

Abrir seção no livro

[8] Nervos, gânglios e sistema periférico

Abrir seção no livro

[9] Receptores e percepção sensorial

Abrir seção no livro

[10] Processamento central e vias sensoriais

Abrir seção no livro

T013 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Referências e aprofundamento

BETTS, J. Gordon et al. Anatomy and Physiology 2e. Houston: OpenStax / Rice University, 2022. Seções consultadas em 30/10/2026.

[11] Respostas motoras e reflexos

Abrir seção no livro

[12] Divisões do sistema autônomo

Abrir seção no livro

[13] Reflexos autônomos e homeostase

Abrir seção no livro

[14] Regulação do sistema digestório

Abrir seção no livro

Sobre esta edição

Texto, exemplos, exercícios e esquemas preparados para Psicologia sem Complicação. Fontes usadas para conferência de conceitos; não há reprodução das figuras do livro. A capa e as cenas são ilustrações com IA, de caráter lúdico, não pranchas anatômicas. Os esquemas vetoriais são simplificações didáticas e não estão em escala.

A apostila aprofunda o recorte do funk e cobre fundamentos do tema T013. Use em conjunto com a bibliografia e a nomenclatura adotadas na sua disciplina. Compare classificações pelo critério empregado, especialmente na organização do sistema entérico.